

Anexo

.1. Cuestionario digital

A continuación se muestra el cuestionario, el cual fue evaluado y aceptado por el Comité de Ética de la Investigación de la UJAT:

¿Qué sabemos de nuestra salud visual?

Aviso de Privacidad y Consentimiento Informado

Esta encuesta tiene como propósito recopilar información sobre hábitos digitales y salud visual para un proyecto de investigación académica en la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información (DACyTI) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), por tanto va dirigida a estudiantes de licenciatura o posgrado de DACyTI. Si acepta participar, la encuesta le tomará aproximadamente 8 minutos. Es necesario que use un dispositivo electrónico inteligente para poder leer el aviso de privacidad y consentimiento informado, y continuar completando los reactivos del cuestionario. Los riesgos presentes al responder son mínimos: si usted es sensible visualmente, podría presentar fatiga visual. Toda la información que proporcione será tratada de manera confidencial y anónima. Los datos recabados serán procesados mediante técnicas de minería de datos única y exclusivamente con fines científicos y estadísticos, se usará para encontrar correlaciones o tendencias entre los hábitos digitales y la salud visual y el método no implica rastreo de IP o datos biométricos, garantizando en todo momento el respeto y la protección de su privacidad. Su participación es completamente voluntaria y no tendrá consecuencias ni repercusiones en su situación académica. Al continuar y enviar sus respuestas,

usted confirma que está consciente del propósito de este estudio y otorga su consentimiento libre y expreso para que su información sea utilizada para los fines aquí descritos, recuerde que su participación contribuye al conocimiento sobre la salud visual de los estudiantes. El conjunto de datos recabado será publicado para futuras investigaciones en repositorios académicos, garantizando que dicha información ha pasado por un proceso de anonimización total que impide la identificación de los participantes. Su uso estará estrictamente limitado a fines científicos y académicos, asegurando el respeto a la privacidad conforme a los lineamientos institucionales. Si desea más información sobre el tratamiento de los datos, puede escribirnos a la est. Pamela Wister Castañeda (252H21007@alumno.ujat.mx) o a la Dra. Betania Hernández Ocaña (*betania.hernandez@ujat.mx*), responsable de este proyecto y del tratamiento de los datos; si así lo desea puede solicitar el acceso o la cancelación de sus datos escribiendo a los mismos medios de contacto. Asimismo, este cuestionario es aplicado con autorización del Comité de Ética de Investigación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, gracias a que cumple y se ajusta a los lineamientos del mismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad, al correo *eticaeninvestigacion@ujat.mx*.

1. He leído el aviso de privacidad y acepto participar en esta investigación. *

- ☐ Sí, acepto.
- ☐ No acepto.

Datos personales

2. Sexo *

- ☐ Femenino
- ☐ Masculino
- ☐ Otro.

3. Edad *

Educación

Toda la información es extremadamente confidencial y solo para uso interno. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda.

4. ¿Qué licenciatura de DACyTI estás cursando? *

- ☐ No estudio una licenciatura en DACyTI.
- ☐ Ingeniería en Informática Administrativa (DACyTI)
- ☐ Ingeniería en Sistemas Computacionales (DACyTI)
- ☐ Licenciatura en Informática Administrativa (DACyTI)
- ☐ Licenciatura en Sistemas Computacionales (DACyTI)
- ☐ Licenciatura en Tecnologías de la Información (DACyTI)
- ☐ Licenciatura en Telemática (DACyTI)

5. ¿Qué posgrado de DACyTI estás cursando? *

- ☐ No estudio un posgrado en DACyTI.
- ☐ Maestría en Administración de Tecnologías de la Información (DACyTI)
- ☐ Maestría en Ciencias de la Computación (DACyTI)
- ☐ Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (DACyTI)
- ☐ Doctorado en Ciencias de la Computación (DACyTI)
- ☐ Doctorado en Gestión de Tecnologías de la Información (DACyTI)

6. Si no estudias en DACyTI, ¿Qué estudias y en dónde? Por favor escribe "LICENCIATURA/POSGRADO, DIVISIÓN". Por ejemplo: "ACTUARIA, DACB"

7. ¿Qué semestre está cursando? *

-
- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ☐ 1º | ☐ 5º | ☐ 9º | ☐ 13º |
| ☐ 2º | ☐ 6º | ☐ 10º | ☐ 14º |
| ☐ 3º | ☐ 7º | ☐ 11º | |
| ☐ 4º | ☐ 8º | ☐ 12º | |

8. ¿Trabajas? Selecciona el área. *

- ☐ No trabajo.
- ☐ Soporte Técnico, Ciber o Programación (Reparación de PC, instalar redes, desarrollo de software).
- ☐ Oficina o Administrativo (Capturista, secretaria, auxiliar, archivo, recepción).
- ☐ Ventas, Mostrador o Cajero (Tiendas de ropa, Oxxo, zapaterías, supermercado).
- ☐ Mesero, Cocina o Barista (Restaurantes, cafeterías, bares, comida rápida).
- ☐ Call Center o Atención Telefónica (Atención a clientes, ventas por teléfono, cobranza).
- ☐ Chofer o Repartidor (Uber/Didi, taxi, mandaditos en moto, Uber Eats/Rappi).
- ☐ Clases, Asesorías o Tareas (Dar clases particulares, cursos, cuidar niños, tareas dirigidas).
- ☐ Diseño, Redes Sociales o Fotografía (Freelance, Community Manager, edición de video).
- ☐ Trabajos Manuales, Campo o Construcción (Mecánico, instalador, ayudante general, ganadería/campo).
- ☐ Área de la Salud o Cuidado Personal (medicina, enfermería, farmacia, consultorio, estética/barbería, veterinaria).

Antecedentes de salud ocular

9. ¿Usas lentes con alguna(s) de estas características? *

-
- ☐ No uso lentes de ningún tipo.
 - ☐ Graduación médica (Los uso para ver bien de lejos o de cerca).
 - ☐ Vista cansada.
 - ☐ Filtro de Luz Azul (Tienen un reflejo azul/violeta para pantallas).
 - ☐ Fotocromáticos (Se oscurecen solos cuando salgo al sol).
 - ☐ Antirreflejante básico (Se ve un reflejo verdoso suave).
 - ☐ Bifocales o Progresivos (Tienen graduación para lejos y cerca en el mismo lente).
 - ☐ Lentes de sol básicos.
 - ☐ Lentes polarizados.

10. ¿Desde cuándo usas lentes?

- ☐ No uso lentes
- ☐ Desde antes de 6 meses de edad
- ☐ Entre los 6 meses y 10 años de edad
- ☐ Entre los 10 y 15 años de edad
- ☐ Entre 15 y 20 años de edad
- ☐ Entre 20 y 35 años de edad
- ☐ Entre 35 años a 50 años de edad
- ☐ De 50 años en adelante

11. ¿Has visitado a un oftalmólogo? ¿Con qué frecuencia? *

- ☐ 1-2 veces al año
- ☐ Una vez cada dos años
- ☐ Cada tres años
- ☐ Solo ante una emergencia o dolor
- ☐ Nunca he ido al oftalmólogo

12. ¿Te has hecho algún examen de graduación o examen de salud ocular? ¿Cuál? *

- ☐ No me he hecho ningún examen de graduación o de salud ocular.
- ☐ Test de Snellen: La clásica tabla con la “E” grande arriba y letras que se hacen pequeñas.
- ☐ Cartilla de Jaeger: Una tarjeta pequeña con párrafos de texto que sostienes con la mano.
- ☐ Autorefractómetro: El paciente apoya la barbilla y ve una imagen borrosa de un globo aerostático o una casita al final de un camino.
- ☐ Foróptero: Es el aparato grande con muchos lentes que te ponen delante de los ojos. (Examen real de graduación)
- ☐ Tonometría (Presión Intraocular): Es la prueba donde te lanzan un “chorrito de aire” en el ojo.
- ☐ Lámpara de Hendidura (Biomicroscopía): Te miran con un microscopio con una luz muy brillante (una franja vertical).
- ☐ Fondo de Ojo (Dilatación): Te ponen gotas que hacen que veas borroso por unas horas y te dilatan la pupila.
- ☐ Otras.

13. ¿Con qué frecuencia te realizas exámenes de la vista? *

- ☐ Nunca me he hecho un examen de la vista
- ☐ Cada 6 meses
- ☐ Anualmente
- ☐ Cada dos años
- ☐ Cada 3 años o más

14. ¿Has sido atendido por un oftalmólogo (especialista que puede tratar problemas médicos complejos relacionados con la vista, llevar a cabo procedimientos correctivos y cirugías) o

un optometrista (médico que se ocupa de la salud general de la vista y realiza exámenes de los ojos y pruebas de la visión)? *

- ☐ Oftalmólogo
- ☐ Optometrista
- ☐ Ninguno

15. ¿Has sido diagnosticado con alguna enfermedad, afecciones o emergencia ocular? ¿Cuál?

*

- ☐ No he sido diagnosticado con ninguna
- ☐ Miopía (Dificultad para ver de lejos)
- ☐ Hipermetropía (Dificultad para ver de cerca)
- ☐ Astigmatismo (Visión borrosa o distorsionada)
- ☐ Fatiga Visual (Cansancio ocular)
- ☐ Síndrome de Visión por Computadora (Ojo seco, dolor de cabeza por pantallas)
- ☐ Daltonismo / Dicromatopsia (Dificultad para distinguir colores)
- ☐ Estrabismo (Desviación de un ojo / “Bizco”)
- ☐ Ambliopía (Ojo vago o perezoso)
- ☐ Queratocono (Córnea en forma de cono)
- ☐ Pterigión o Carnosidad (Tejido que crece sobre el ojo)
- ☐ Glaucoma (Presión ocular alta)
- ☐ Cataratas (Visión nublada)
- ☐ Conjuntivitis Alérgica Crónica (Alergia frecuente en los ojos)
- ☐ Degeneración Macular
- ☐ Desprendimiento de Retina
- ☐ Retinopatía Diabética (Daño por diabetes)
- ☐ Ceguera (Pérdida total de visión en uno o ambos ojos)

16. ¿Has sido diagnosticado médicamente con alguna de las siguientes condiciones? *

- ☐ Diabetes (Tipo 1 o 2)
- ☐ Hipertensión arterial
- ☐ Colesterol / Triglicéridos altos
- ☐ Migraña crónica
- ☐ Ninguna

17. Selecciona todas las enfermedades oculares diagnosticadas en tu familia directa (papás, hermanos o abuelos) que apliquen: *

- ☐ Glaucoma
- ☐ Cataratas
- ☐ Degeneración macular
- ☐ Desprendimiento de retina
- ☐ Ceguera (por cualquier causa)
- ☐ Ninguna
- ☐ No sé

18. ¿Algún miembro de tu familia directa (papás, hermanos o abuelos) padece alguna de las siguientes enfermedades sistémicas? *

- ☐ Diabetes (Tipo 1 o 2)
- ☐ Hipertensión arterial
- ☐ Ninguna

Actividades extracurriculares

19. ¿Cuánto tiempo lees (libros, folletos o revistas físicas) diariamente? *

- ☐ No leo
- ☐ Menos de 30 minutos
- ☐ Entre 30 y 40 minutos
- ☐ 40 minutos o más

20. ¿Cuál de las siguientes actividades realizas? *

Actividad	Diario	1 vez a la semana	1-2 veces al mes	1-2 veces al año	Nunca
Carpintería	☐	☐	☐	☐	☐
Herrería	☐	☐	☐	☐	☐
Actividades relacionadas al manicu- re/pedicure	☐	☐	☐	☐	☐
Trabajas con accesorios, herramientas u objetos muy pequeños	☐	☐	☐	☐	☐
Actividades directamente expuesto a los rayos del sol	☐	☐	☐	☐	☐
Laboratorios	☐	☐	☐	☐	☐
Costurar o tejer	☐	☐	☐	☐	☐
Jardinería	☐	☐	☐	☐	☐
Pintura de cualquier tipo	☐	☐	☐	☐	☐

21. Cuando conduces, ¿normalmente presentas alguna de las siguientes sensaciones? *

- ☐ No conduzco
- ☐ Ninguna
- ☐ Las luces de los otros autos me molestan mucho o me ciegan

- ☐ Veo destellos, rayos o líneas que salen de los focos y semáforos (especialmente de noche)
- ☐ Visión borrosa lejana
- ☐ Necesito entrecerrar los ojos para ver mejor el camino
- ☐ Ceguera nocturna
- ☐ Ojo seco / Lagrimeo

Salud y alimentación

22. En promedio, ¿cuántas horas duermes al día? *

- ☐ Menos de 5 horas
- ☐ Entre 6 y 8 horas
- ☐ Más de 8 horas

23. Frecuencia de consumo de alimentos protectores para la salud visual *

Alimento	Diario	3-4 veces a la sem.	1-2 veces a la sem.	1-2 veces al mes	Nunca
Zanahoria, Calabaza, Camote (Vitamina A / Betacarotenos)	☐	☐	☐	☐	☐
Espinacas, Brócoli, Acelgas (Luteína y Zeaxantina - Filtro natural UV)	☐	☐	☐	☐	☐
Naranja, Kiwi, Fresas, Guayaba (Vitamina C - Antioxidante)	☐	☐	☐	☐	☐
Pescado, Atún, Salmón, Nueces (Omega 3 - Evita ojo seco)	☐	☐	☐	☐	☐
Huevo, Lácteos (Zinc y Vitamina A)	☐	☐	☐	☐	☐

24. ¿Consumes suplementos? Marca todos los necesarios. *

- ☐ No consumo vitaminas
- ☐ Multivitamínico general
- ☐ Vitaminas específicas para la vista (con Luteína/Zeaxantina)
- ☐ Omega 3 / Aceite de pescado

Exposición a las pantallas

25. ¿Cuál es su promedio diario en el uso del celular? *

Para esta pregunta es necesario que... En Android: Ve a Ajustes ¿Bienestar digital y controles parentales. El número grande en el centro del gráfico circular es tu tiempo de uso diario. En HarmonyOS: Ve a Ajustes ¿Equilibrio digital. El primer número grande que aparece arriba es tu "Tiempo de uso hoy". En iOS: Ve a Configuración ¿Tiempo en pantalla, el primer gráfico y dato, es tu promedio diario.



- ☐ Menos de 2 horas
- ☐ Entre 2 y 4 horas
- ☐ Entre 4 y 6 horas
- ☐ Entre 6 y 8 horas
- ☐ Más de 8 horas

26. ¿Cuál es su aplicación más usada semanalmente? *

En Android: Ve a Configuración ¿Bienestar digital y controles parentales, Panel de control. Allí aparecerá la lista de las aplicaciones más usadas y el tiempo dedicado a cada una; en la parte superior derecha, cambia la pestaña de "Diario" a "Semanal". En HarmonyOS: Ve a Ajustes ¿Equilibrio digital. En la sección de "Tiempo de uso", pulsa en la opción que dice "Más" o "Tiempo frente a la pantalla" y selecciona la pestaña "Últimos 7 días" en la parte superior. En iOS: Ve a Configuración ¿Tiempo en pantalla ¿Ver toda actividad en apps y sitios, verificar que estés en la pestaña "Semanal" y en la sección de "Más usadas" le da lista de sus aplicaciones más usadas de mayor a menor tiempo por semana.

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ YouTube | ☐ Netflix | ☐ Pinterest |
| ☐ Facebook | ☐ Safari | ☐ Telegram |
| ☐ WhatsApp | ☐ X | ☐ Videojuego(s) |
| ☐ Instagram | ☐ Gmail | ☐ Otras: _____ |
| ☐ LinkedIn | ☐ TikTok | |

27. ¿Cuánto tiempo pasa en su aplicación más usada semanalmente? *

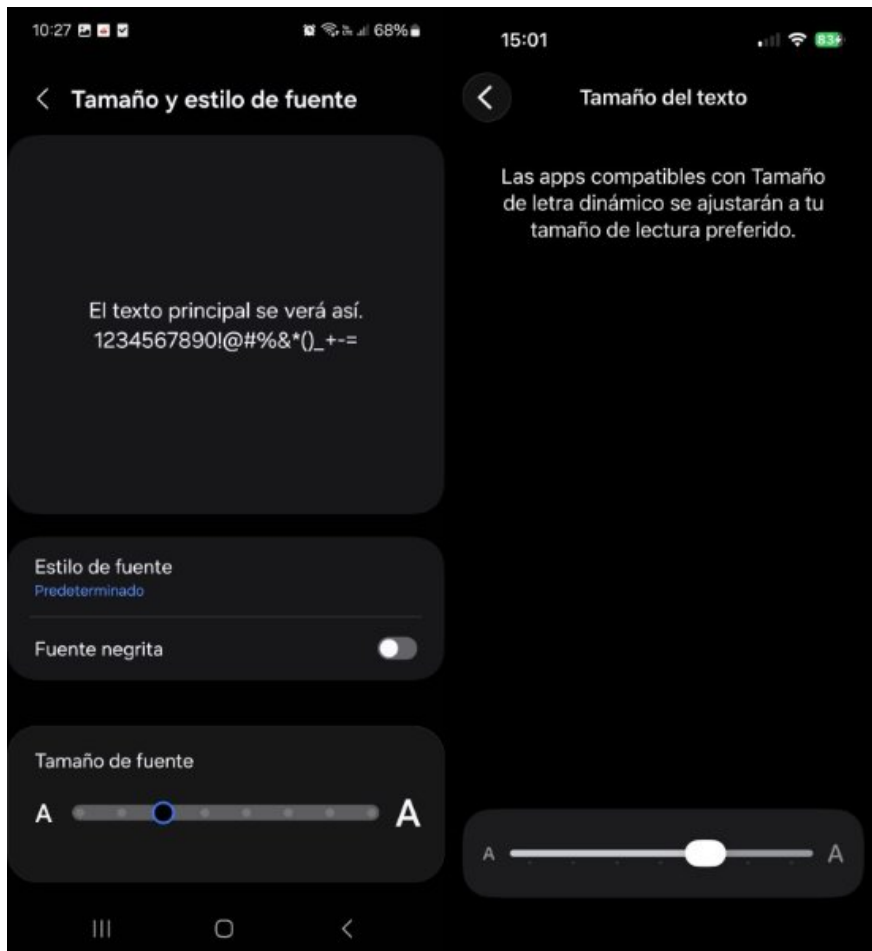
En Android: Ve a Configuración ¿Bienestar digital y controles parentales, Panel de control. Allí aparecerá la lista de las aplicaciones más usadas y el tiempo dedicado a cada una; en la parte superior derecha, cambia la pestaña de "Diario" a "Semanal". En HarmonyOS: Ve a Ajustes ¿Equilibrio digital. En la sección de "Tiempo de uso", pulsa en la opción que dice "Más" o "Tiempo frente a la pantalla" y selecciona la pestaña "Últimos 7 días" en la parte superior. En iOS: Ve a Configuración ¿Tiempo

en pantalla ¿Ver toda actividad en apps y sitios, verificar que estés en la pestaña “Semanal” y en la sección de “Más usadas” le da lista de sus aplicaciones más usadas de mayor a menor tiempo por semana.

- ☐ Menos de 3 horas
- ☐ De 3 a 6 horas
- ☐ Entre 6 horas a 9 horas
- ☐ Más de 9 horas

28. ¿De qué tamaño sueles tener el texto en tus dispositivos? *

En Android: Ve a Ajustes (o Configuración) ¿Pantalla ¿Tamaño de fuente (o Tamaño del texto). En HarmonyOS: Ve a Ajustes ¿Pantalla y brillo ¿Tamaño del texto y de visualización. En iOS: Ve a Configuración ¿Pantalla y brillo ¿Tamaño del texto.



(Pequeño) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 (Grande)

29. Cuando estás estudiando o trabajando frente a una pantalla por largo tiempo, ¿cada cuánto tomas un descanso visual (dejar de mirar cualquier dispositivo) de por los menos 30 segundos? *

- ☐ No hago pausas activas
- ☐ Cada 20-30 minutos
- ☐ Cada hora
- ☐ Cada 2 o 3 horas
- ☐ Solo cuando me arden los ojos o me duele la cabeza.

30. ¿Con qué frecuencia utilizas tus dispositivos (celular, tablet, laptop) en completa oscuridad o con muy poca luz ambiental? *

- ☐ Nunca
- ☐ A veces
- ☐ Siempre

31. ¿Aproximadamente a qué distancia mantienes el monitor, celular, tablet, pantalla de laptop o consola de videojuegos portátil de tus ojos? *

- ☐ Menos de 30 cm
- ☐ 30-50 cm
- ☐ Más de 50 cm

32. ¿Sabe cuánto mide aproximadamente la televisión que usa normalmente? *

- ☐ No uso televisión
- ☐ No sé cuánto mide
- ☐ 32 pulgadas
- ☐ 40-43 pulgadas
- ☐ 50-55 pulgadas
- ☐ 65 pulgadas o más

33. ¿Aproximadamente a qué distancia mira la televisión? *

- ☐ No uso televisión
- ☐ Menos de 1 metro - Como si fuera monitor de PC.
- ☐ 1 a 1.5 metros - Puedo tocar la TV estirando el pie o la mano.
- ☐ 2 a 3 metros - Hay una mesa de centro o espacio libre entre yo y la tele.
- ☐ Más de 3 metros - La veo desde el otro extremo de la habitación.

34. ¿Cuánto tiempo pasa frente a la computadora o tablet diariamente? (Aproximadamente) *

- ☐ No uso computadora o tablet
- ☐ Menos de 60 minutos
- ☐ De 1 hora a 3 horas
- ☐ De 3 horas a 5 horas
- ☐ De 5 horas a 8 horas
- ☐ Más de 8 horas

35. ¿Cuánto tiempo mira el televisor? *

- ☐ No uso televisión
- ☐ Menos de 60 minutos
- ☐ De 1 hora a 2 horas
- ☐ De 2 a 3 horas
- ☐ Más de 3 horas

36. Al despertar por la mañana, ¿cuánto tiempo pasa hasta que mira la pantalla de tu celular? *

- ☐ 0 - 5 minutos
- ☐ 5 - 15 minutos
- ☐ 15 - 30 minutos
- ☐ Más de 30 minutos

37. ¿Cuánto tiempo antes de dormir deja de usar sus dispositivos (celular, tablet, laptop)? *

- ☐ Lo uso hasta que se me cierran los ojos
- ☐ 5 a 10 minutos antes
- ☐ 30 minutos antes
- ☐ 1 hora antes o más

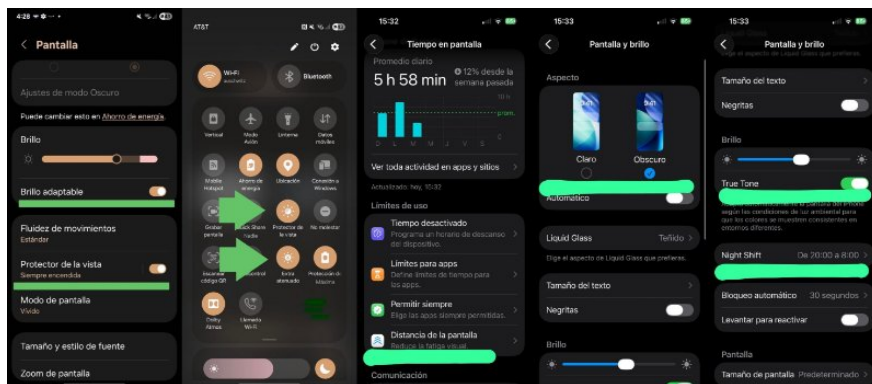
38. En promedio, ¿cuánto tiempo usa consolas de videojuegos diario? *

- ☐ Menos de 1 hora
- ☐ De 1 hora a 2 horas
- ☐ Más de 2 horas
- ☐ No uso consola de videojuegos

39. En tus dispositivos, ¿usas alguna configuración como las siguientes? Marque todas las necesarias. *

Para iOS: Ve a Configuración > Pantalla y Brillo: Aquí verás si tienes activo el “Modo Oscuro”, “True Tone” (adaptable) o “Night Shift” (colores cálidos). También en Configuración > Tiempo en Pantalla > Distancia de la Pantalla.

Para Android: Ve a Ajustes > Pantalla. Busca términos como: “Modo Lectura”, “Protector de la vista”, “Luz Nocturna” o “Brillo Adaptable”.



- ☐ Modo Tenue o Extra atenuado
- ☐ Colores más cálidos
- ☐ Brillo adaptable
- ☐ Protector de la vista
- ☐ Distancia de la pantalla
- ☐ Modo oscuro (siempre o programado)

40. De los siguientes dispositivos electrónicos inteligentes, ¿cuál usa más? *

- ☐ Celular
- ☐ Televisión
- ☐ Computadora
- ☐ Consola de videojuegos

41. Marque las actividades que realiza diario en el dispositivo electrónico que más usa, según su respuesta a la pregunta anterior. *

- ☐ Leer noticias en portales web y lectura recreativa de cómics o libros.
- ☐ Actividades académicas o laborales que requieren lectura y escritura, como leer documentos (PDFs, libros digitales), programar código, redactar textos, usar hojas de cálculo y asistir a videoconferencias.
- ☐ Entretenimiento visual pasivo, como ver películas o series en plataformas de streaming, ver videos en YouTube.
- ☐ Videojuegos.
- ☐ Interacción social y comunicación, como revisar el muro de redes sociales, ver contenido rápido, chatear por mensajería instantánea y realizar videollamadas personales.

42. Actividades de visión lejana (Ver el pizarrón, proyecciones, conducir, ver TV). Al realizar estas actividades (sin lentes, en caso de que uses): *

Sensación o actividad	Siempre	Casi siempre	Regular	Casi nunca	Nunca
¿Necesitas entrecerrar los ojos (hacerlos “chinitos”) para enfocar mejor los detalles?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Sientes que los objetos lejanos se ven borrosos o con bordes indefinidos?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Te ves obligado a acercarte físicamente al objeto (pizarrón/pantalla) para ver claro?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Sientes dolor de cabeza al intentar descifrar letreros o textos lejanos?	☐	☐	☐	☐	☐

- 43.** Actividades de visión cercana (Leer libros impresos, costura, manualidades, escritura a mano). Al realizar estas actividades por más de 40 minutos (sin lentes, en caso de que uses): *

Sensación o actividad	Siempre	Casi siempre	Regular	Casi nunca	Nunca
¿Sientes dolor de cabeza pulsante en la frente o sobre las cejas?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Las letras parecen “bailar”, juntarse o desfocarse momentáneamente?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Sientes alivio si alejas el libro o el objeto un poco más de lo normal (estirar los brazos)?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Te lloran los ojos por el esfuerzo de mantener el enfoque en detalles pequeños?	☐	☐	☐	☐	☐

- 44.** Visión general (tanto de lejos como de cerca, especialmente con luces o textos). Al fijar la

vista en objetos o luces (sin lentes, en caso de que uses): *

Sensación o actividad	Siempre	Casi siempre	Regular	Casi nunca	Nunca
¿Confundes letras similares (como la H, N, M o el 8 y el 0) al leer rápido?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Ves las luces (semáforos, faros de autos, LEDs) con destellos alargados o “rayos” alrededor?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Ves “sombras” duplicadas en las letras (como si el texto tuviera un fantasma al lado)?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Te resulta difícil enfocar rápidamente al cambiar la vista de un papel a la pantalla?	☐	☐	☐	☐	☐

45. Interpretación de gráficos, mapas, códigos de colores o edición. Al interactuar con colores (sin lentes, en caso de que uses): *

Sensación o actividad	Siempre	Casi siempre	Regular	Casi nunca	Nunca
¿Te cuesta distinguir líneas de diferentes colores en gráficos de Excel o pizarrón?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Confundes el estado de LEDs indicadores (ej. cargando vs. cargado / rojo vs. verde)?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Tus compañeros te han señalado que los colores que ves no coinciden con los nombres reales?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Tienes dificultad para combinar ropa o identificar colores en mapas de calor?	☐	☐	☐	☐	☐

46. Cansancio físico del ojo (no necesariamente por luz, sino por enfoque sostenido). Después de 40 minutos de esfuerzo visual intenso: *

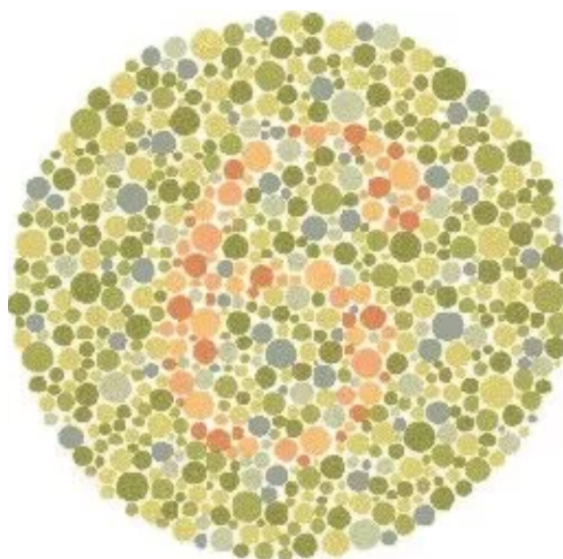
Sensación o actividad	Siempre	Casi siempre	Regular	Casi nunca	Nunca
¿Sientes los párpados pesados o con ganas de cerrar los ojos?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Sientes dificultad para volver a enfocar a lo lejos inmediatamente después de trabajar de cerca?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Sientes dolor punzante en la cuenca del ojo (detrás del ojo)?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Te frotas los ojos inconscientemente para “despertarlos”?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Ves doble momentáneamente?	☐	☐	☐	☐	☐

47. Exclusivo de pantallas digitales (PC, Laptop, Celular, Tablet). Después de 40 minutos frente a una pantalla: *

Sensación o actividad	Siempre	Casi siempre	Regular	Casi nunca	Nunca
¿Sientes sensación de “arenilla”, sequedad o ardor intenso en la superficie del ojo?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Sientes dolor o rigidez en el cuello, hombros o espalda alta?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Te molesta la luz de la pantalla o la luz ambiental (fotofobia) al terminar?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Notas los ojos rojos o irritados al mirarte en un espejo?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Notas lagrimeo excesivo o que los ojos se te humedecen repentinamente después de sentir ardor o sequedad?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Presentas visión doble al intentar enfocar?	☐	☐	☐	☐	☐

48. Observa la imagen. ¿Qué número logras distinguir? *

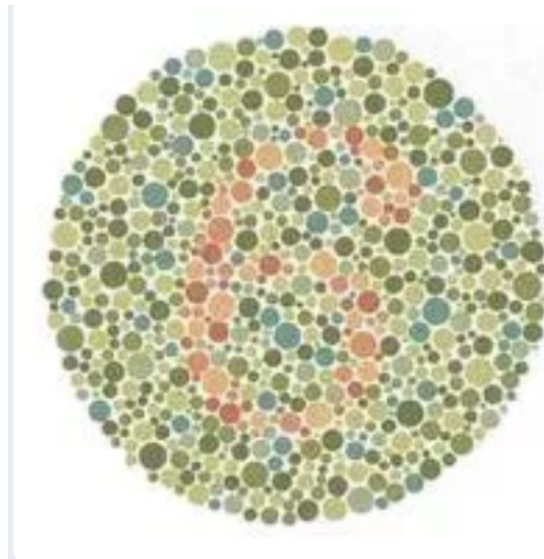
Fuente: Ishihara, S. (1917). *Tests for colour-blindness*. Handaya.



-
- ☐ No distingo ningún número ☐ 6
- ☐ 8 ☐ 0
- ☐ 9

49. Observa la imagen. ¿Qué número logras distinguir? *

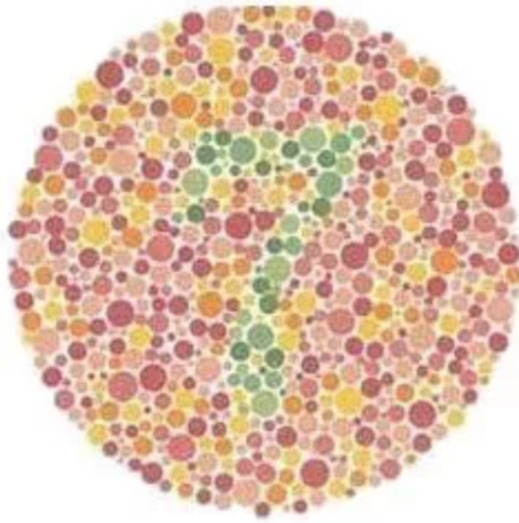
Fuente: Ishihara, S. (1917). Tests for colour-blindness. Handaya.



- ☐ No distingo ningún número ☐ 15
- ☐ 0 ☐ 8
- ☐ 6

50. Observa la imagen. ¿Qué número logras distinguir? *

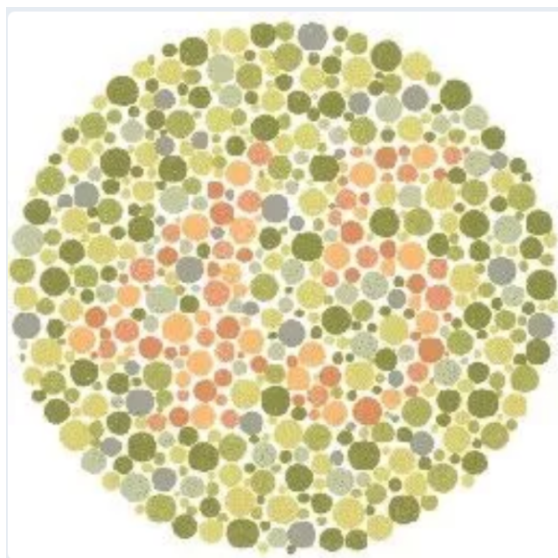
Fuente: Ishihara, S. (1917). Tests for colour-blindness. Handaya.



- | | |
|---|-------------------------|
| ☐ No distingo ningún número | ☐ 1 |
| ☐ 11 | ☐ 7 |
| ☐ 17 | |

51. Observa la imagen. ¿Qué número logras distinguir? *

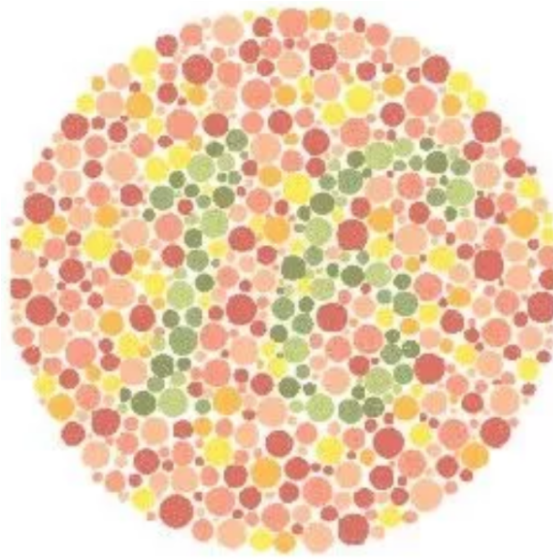
Fuente: Ishihara, S. (1917). Tests for colour-blindness. Handaya.



-
- ☐ No distingo ningún número ☐ 48
- ☐ 75 ☐ 45
- ☐ 46

52. Observa la imagen. ¿Qué número logras distinguir? *

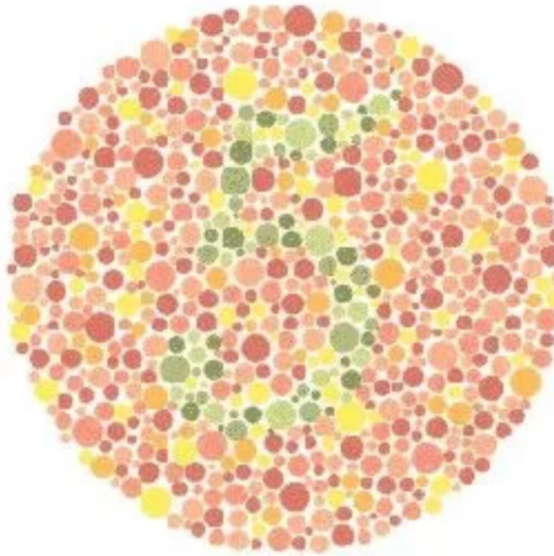
Fuente: Ishihara, S. (1917). Tests for colour-blindness. Handaya.



- ☐ No distingo ningún número ☐ 16
- ☐ 46 ☐ 18
- ☐ 48

53. Observa la imagen. ¿Qué número logras distinguir? *

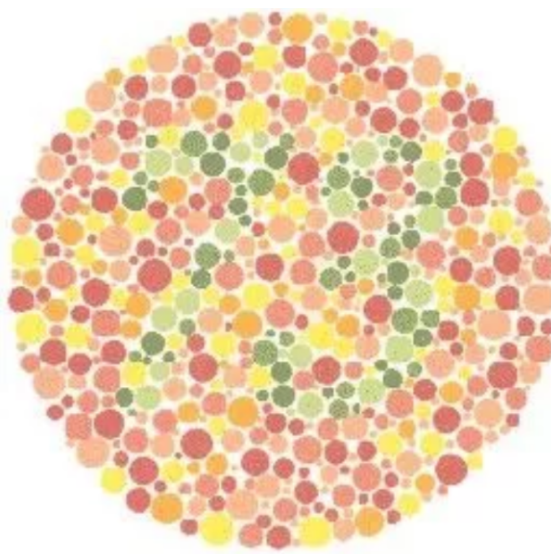
Fuente: Ishihara, S. (1917). Tests for colour-blindness. Handaya.



- ☐ No distingo ningún número
- ☐ 5
- ☐ 0
- ☐ 8
- ☐ 6

54. Observa la imagen. ¿Qué número logras distinguir? *

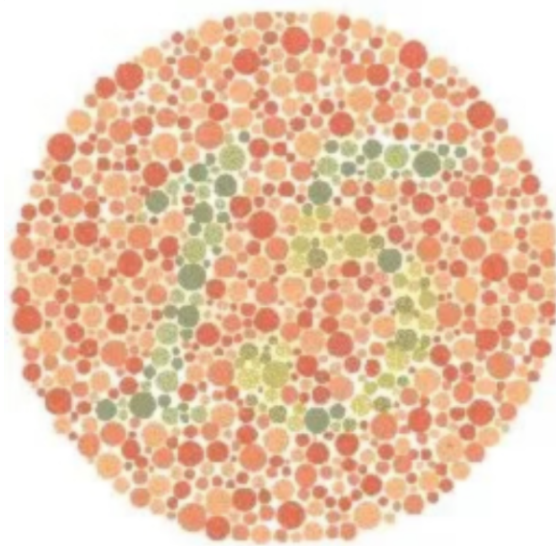
Fuente: Ishihara, S. (1917). Tests for colour-blindness. Handaya.



-
- ☐ No distingo ningún número ☐ 73
- ☐ 48 ☐ 13
- ☐ 43

55. Observa la imagen. ¿Qué número logras distinguir? *

Fuente: Ishihara, S. (1917). Tests for colour-blindness. Handaya.



- ☐ No distingo ningún número ☐ 45
- ☐ 16 ☐ 46
- ☐ 15

56. Observa la imagen. ¿Qué número logras distinguir? *

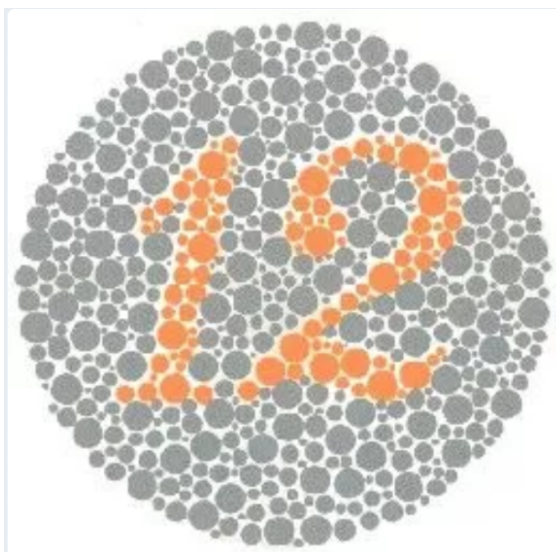
Fuente: Ishihara, S. (1917). Tests for colour-blindness. Handaya.



- | | |
|---|--------------------------|
| ☐ No distingo ningún número | ☐ 26 |
| ☐ 20 | ☐ 86 |
| ☐ 28 | |

57. Observa la imagen. ¿Qué número logras distinguir? *

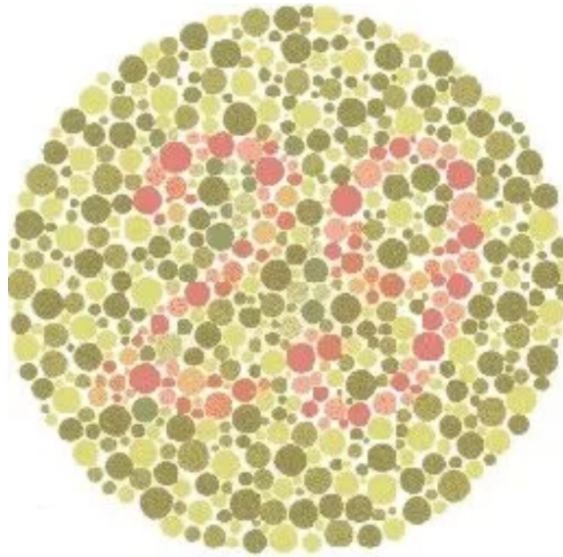
Fuente: Ishihara, S. (1917). Tests for colour-blindness. Handaya.



-
- ☐ No distingo ningún número ☐ 79
- ☐ 12 ☐ 19
- ☐ 72

58. Observa la imagen. ¿Qué número logras distinguir? *

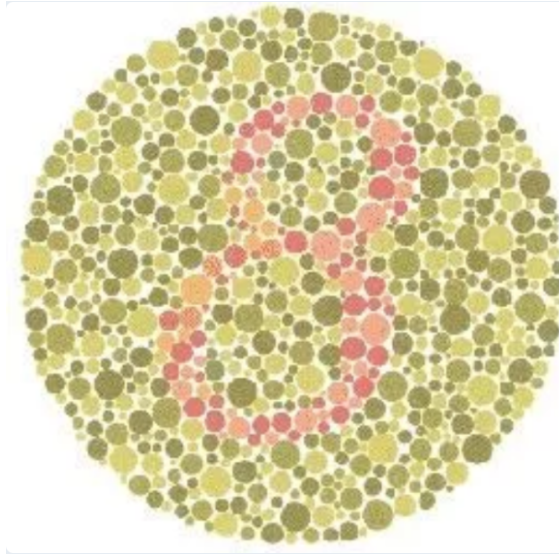
Fuente: Ishihara, S. (1917). Tests for colour-blindness. Handaya.



- ☐ No distingo ningún número ☐ 19
- ☐ 20 ☐ 28
- ☐ 29

59. Observa la imagen. ¿Qué número logras distinguir? *

Fuente: Ishihara, S. (1917). Tests for colour-blindness. Handaya.



- | | |
|---|--------------------------|
| ☐ No distingo ningún número | ☐ 18 |
| ☐ 9 | ☐ 8 |
| ☐ 6 | |

Agradecemos sinceramente tu valiosa participación. Confiamos en que tus respuestas honestas serán de gran ayuda para el éxito de esta investigación. ¡Gracias por tu tiempo!